

Ejercicio 1

En una fábrica de cables se necesita llevar el registro de la longitud de los rollos que produce. Se quiere conocer la longitud de los mismos en cm, pero el sensor utilizado para medirla, está calibrado en pulgadas. Además, cada rollo será identificado con un número de serie. Implementar un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

- (10 pts.) El programa debe solicitar al usuario que ingrese la cantidad de registros que cargará en un arreglo utilizando la variable `n`. El programa no debe admitir que `n` sea menor que cero ni mayor que `N`, la cual es una constante definida por una directiva de preprocesador, la cual es también el tamaño del arreglo.
- (15 pts.) El programa debe solicitar los `n` valores correspondientes a la longitud del rollo, pero no debe permitir la carga de valores menores a 254 o mayores a 330 (longitud mínima y máxima admisible en el rollo) en el arreglo llamado **pul**. Implementar un método para validar los valores ingresados. El programa también debe solicitar el número de serie de cada rollo de cable. Estos valores serán almacenados en un arreglo llamado **serie**.
- (15 pts.) Una vez ingresados las longitudes en pulgadas de los rollos de cable, los mismos se deben convertir a centímetros utilizando la fórmula:

$$C = P * 2,54.$$

En la fórmula, P representa la longitud en pulgadas y C la longitud en centímetros. Los registros convertidos deben guardarse en un arreglo llamado **cent** utilizando la fórmula y los `n` registros cargados inicialmente.

- (20 pts.) Una vez almacenado los valores en el arreglo **cent**, se debe nuevamente recorrer el arreglo y clasificar los rollos según su longitud en centímetros. En un arreglo llamado **estado** se almacenará en forma de carácter la categoría de cada elemento. La categoría estará dada por: si la longitud del cable es mayor que 110 y menor que 120 centímetros 'a', y si la longitud es mayor o igual que 120 una 'r'.

Además una variable *amarillo* debe almacenar la cantidad de valores mayores a 110 y menores que 120 centímetros. Una variable *rojo* debe almacenar la cantidad de valores mayores o iguales a 120 centímetros. Además, en una variable llamada *promedio* se debe almacenar el promedio de todas las longitudes en centímetros.

- (10 pts.) Antes de finalizar, el programa debe mostrar el promedio de todas las longitudes. Además, se debe mostrar cuantos rollos se contaron en las categorías rojo y amarillo.

Ejercicio 2

Evalúe las siguientes estructuras repetitivas y determine la salida que generan. Considere que las variables i , n y m son enteros.

a. (15 pts.)

```
n = 0;
for (i = 10; i > n; i--)
{
    printf("#");
    n++;
}
printf("%d ", n);
```

b. (15 pts.)

```
i = 20;
m = 0;
while (i > m)
{
    i /= 2;
    printf("%d ", i);
    m++;
}
```